NeuMathe 题库导出

共 39 道题目 | 2025-12-19 17:01

1.

已知 $\vec{a}=(\lambda,-3,2),\vec{b}=(1,2,-\lambda)$，且 $\vec{a}\perp\vec{b}$，则 $\lambda=$[　].

(A) 6

(B) -6 【答案】

(C) 3

(D) -3

【解析】

由题意可知：$\vec{a}\cdot\vec{b}=\lambda-6-2\lambda=-\lambda-6=0$，解得 $\lambda=-6$.

2.

已知 $|\vec{a}|=3,|\vec{b}|=5$，且其夹角为 $\theta=\frac{\pi}{3}$，则 $(\vec{a}-2\vec{b})\cdot(3\vec{a}+2\vec{b})=$[　].

(A) -100

(B) 104

(C) -111

(D) -103 【答案】

【解析】

解答 $(\vec{a}-2\vec{b})\cdot(3\vec{a}+2\vec{b})=3\vec{a}\cdot\vec{a}+2\vec{a}\cdot\vec{b}-6\vec{b}\cdot\vec{a}-4\vec{b}\cdot\vec{b}$

$$=3|\vec{a}|^2-4|\vec{a}||\vec{b}|\cos\frac{\pi}{3}-4|\vec{b}|^2=3\times9-4\times3\times5\times\frac{1}{2}-4\times25=-103.$$

3.

已知点 $A(5,-1,4), B(2,3,-1), C(1,1,1)$，则 $\angle ABC=$ [　].

A $\frac{3\pi}{2}$

B $\frac{3\pi}{4}$

C $\frac{\pi}{2}$

D $\frac{\pi}{4}$ 【答案】

【解析】

解答 易知 $\overrightarrow{BA}=(3,-4,5), \overrightarrow{BC}=(-1,-2,2)$, 且 $\cos\angle ABC=\frac{\overrightarrow{BA}\cdot\overrightarrow{BC}}{|\overrightarrow{BA}||\overrightarrow{BC}|}=\frac{-3+8+10}{\sqrt{9+16+25}\sqrt{1+4+4}}=\frac{\sqrt{2}}{2}$，所以 $\angle ABC=\frac{\pi}{4}$.

4.

设 $\vec{a}=(1,1,4), \vec{b}=(1,-2,2)$ 则 $\vec{b}$ 在 $\vec{a}$ 向量上的投影向量为 [　].

A $\left(\frac{7}{18},-\frac{14}{9},\frac{7}{18}\right)$

B $\left(\frac{7}{18},\frac{7}{18},\frac{14}{9}\right)$ 【答案】

C $\left(\frac{7}{18},\frac{14}{9},\frac{7}{18}\right)$

D $\left(\frac{14}{9},\frac{7}{18},\frac{7}{18}\right)$

【解析】

解答 $\vec{a}^0=\frac{\vec{a}}{|\vec{a}|}=\left(\frac{1}{3\sqrt{2}},\frac{1}{3\sqrt{2}},\frac{4}{3\sqrt{2}}\right)$,
从而 $\vec{b}$ 在 $\vec{a}$ 向量上的投影为: $\vec{b}\cdot\vec{a}^0=(1,-2,2)\cdot\left(\frac{1}{3\sqrt{2}},\frac{1}{3\sqrt{2}},\frac{4}{3\sqrt{2}}\right)=\frac{7}{\sqrt{18}}$
从而 $\vec{b}$ 在 $\vec{a}$ 向量上的投影向量为

$$\left(\vec{b}\cdot\vec{a}^0\right)\vec{a}^0=\frac{7}{\sqrt{18}}\cdot\left(\frac{1}{3\sqrt{2}},\frac{1}{3\sqrt{2}},\frac{4}{3\sqrt{2}}\right)=\left(\frac{7}{18},\frac{7}{18},\frac{14}{9}\right).$$

5.

力 $\vec{f}=2\vec{i}-3\vec{j}+5\vec{k}$ 作用在一质点上，使该质点自 $M_1(1,1,2)$ 沿直线移动至 $M_2(3,4,5)$，则该力所做的功为 [　] (设力的单位为 N，位移的单位为 m).

(A) $10(\mathrm{Nm})$ 【答案】

(B) $15(\mathrm{Nm})$

(C) $12(\mathrm{Nm})$

(D) $11(\mathrm{Nm})$

【解析】

解答　显然位移矢量　$\vec{s}=\overrightarrow{M_1M_2}=(3-1)\vec{i}+(4-1)\vec{j}+(5-2)\vec{k}=2\vec{i}+3\vec{j}+3\vec{k}$，故所求的功为：$W=\vec{f}\cdot\vec{s}=2\times2+(-3)\times3+5\times3=10(\mathrm{Nm})$

6.

已知 $\vec{a},\vec{b}$ 为非零向量，且 $|\vec{a}-\vec{b}|=|\vec{a}+\vec{b}|$，则必有 [　].

(A) $\vec{a}+\vec{b}=0$

(B) $\vec{a}\times\vec{b}=0$

(C) $\vec{a}-\vec{b}=0$

(D) $\vec{a}\cdot\vec{b}=0$ 【答案】

【解析】

解答 对于 $|\vec{a}-\vec{b}|=|\vec{a}+\vec{b}|$，两边平方，得 $(\vec{a}-\vec{b})\cdot(\vec{a}-\vec{b})=(\vec{a}+\vec{b})\cdot(\vec{a}+\vec{b})$，整理得 $-2\vec{a}\cdot\vec{b}=2\vec{a}\cdot\vec{b}$，又 $\vec{a},\vec{b}$ 为非零向量，故 $\vec{a}\cdot\vec{b}=0$.

7.

已知向量 $\vec{a},\vec{b}$ 的夹角 $\theta=\frac{3\pi}{4}$，且 $|\vec{a}|=\sqrt{2},|\vec{b}|=3$，则 $|\vec{a}-\vec{b}|$ 为 [　].

(A) $2\sqrt{5}$

(B) 4

(C) $\sqrt{17}$ 【答案】

(D) $3\sqrt{2}$

【解析】

解答
$$|\vec{a}-\vec{b}|=\sqrt{(\vec{a}-\vec{b})\cdot(\vec{a}-\vec{b})}=\sqrt{|\vec{a}|^2-2|\vec{a}|\cdot|\vec{b}|\cos\theta+|\vec{b}|^2}$$
$$=\sqrt{(\sqrt{2})^2-2\sqrt{2}\cdot3\cdot\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)+3^2}=\sqrt{17}$$

8.

已知 $\vec{a}=2\vec{i}-3\vec{j}+\vec{k},\vec{b}=\vec{i}-\vec{j}+3\vec{k}$ 和 $\vec{c}=\vec{i}-2\vec{j}$，则 $(\vec{a}\cdot\vec{b})\vec{c}-(\vec{a}\cdot\vec{c})\vec{b}$ 为 [　].

A $8\vec{j}-24\vec{k}$

B $8\vec{j}+24\vec{k}$

C $-8\vec{j}+24\vec{k}$

D $-8\vec{j}-24\vec{k}$ 【答案】

【解析】

解答 原式 $=8\vec{c}-8\vec{b}=-8\vec{j}-24\vec{k}$;

9.

设 $\vec{a}=(3,5,-2),\vec{b}=(2,1,4)$，则满足 [　] 时能使得 $\lambda\vec{a}+\mu\vec{b}$ 与 z 轴垂直.

A $\lambda=-2\mu$

B $\mu=2\lambda$

C $\lambda=2\mu$ 【答案】

D $\mu=-2\lambda$;

【解析】

解答 $\lambda\vec{a}+\mu\vec{b}=(3\lambda+2\mu,5\lambda+\mu,-2\lambda+4\mu)$，又因为 $\lambda\vec{a}+\mu\vec{b}$ 与 z 轴垂直，只需：$(\lambda\vec{a}+\mu\vec{b})\cdot(0,0,1)=0$ 解得 $\lambda=2\mu$

10.

已知 $|\vec{m}|=2,|\vec{n}|=1$，且其夹角为 $\theta=\frac{\pi}{2}$，又 $\vec{a}=4\vec{m}-\vec{n},\vec{b}=\vec{m}+2\vec{n},\vec{c}=2\vec{m}-3\vec{n}$，则 $\vec{a}^2+3\vec{a}\cdot\vec{b}-2\vec{b}\cdot\vec{c}+1=$ [　]

A 104 【答案】

B 105

C 102

D 103

【解析】

解答

$$\begin{aligned}\vec{a}\cdot\vec{a}+3\vec{a}\cdot\vec{b}-2\vec{b}\cdot\vec{c}+1&=(4\vec{m}-\vec{n})\cdot(4\vec{m}-\vec{n})+3(4\vec{m}-\vec{n})\cdot(\vec{m}+2\vec{n})-2(\vec{m}+2\vec{n})\cdot(2\vec{m}-3\vec{n})+1\\&=24\vec{m}\cdot\vec{m}+7\vec{n}\cdot\vec{n}+11\vec{m}\cdot\vec{n}+1=24\vec{m}\cdot\vec{m}+7\vec{n}\cdot\vec{n}+1=104\end{aligned}$$

11.

设 $\vec{A}=2\vec{a}+\vec{b},\vec{B}=k\vec{a}+\vec{b}$，其中 $|\vec{a}|=1,|\vec{b}|=2$，且 $\vec{a}\perp\vec{b}$，则 k 为 [　] 时 $\vec{A}\perp\vec{B}$.

(A) -2 【答案】

(B) 1

(C) -1

(D) 0

【解析】

$\vec{A}\cdot\vec{B}=(2\vec{a}+\vec{b})\cdot(k\vec{a}+\vec{b})=2k|\vec{a}|^2+(2+k)\vec{a}\cdot\vec{b}+|\vec{b}|^2=2k+4$，可知 $k=-2$ 时 $\vec{A}\perp\vec{B}$。

12.

$\vec{a}=2\vec{i}+3\vec{j}-\vec{k},\vec{b}=\vec{i}+\vec{j}+\vec{k},\vec{c}=\vec{j}+3\vec{k}$，则 $(\vec{a}\cdot\vec{b})\vec{c}+(\vec{b}\cdot\vec{c})\vec{a}=$ [　].

(A) $-8\vec{i}+16\vec{j}+8\vec{k}$

(B) $8\vec{i}+16\vec{j}+8\vec{k}$ 【答案】

(C) $-8\vec{i}+16\vec{j}+8\vec{k}$

(D) $8\vec{i}-16\vec{j}+8\vec{k}$

【解析】

解答$(\vec{a}\cdot\vec{b})\vec{c}=[2\times1+3\times1+(-1)\times1](\vec{j}+3\vec{k})=4(\vec{j}+3\vec{k})$,
同理$(\vec{b}\cdot\vec{c})\vec{a}=[1\times0+1\times1+1\times3](2\vec{i}+3\vec{j}-\vec{k})=4(2\vec{i}+3\vec{j}-\vec{k})$,
故$(\vec{a}\cdot\vec{b})\vec{c}+(\vec{b}\cdot\vec{c})\vec{a}=8\vec{i}+16\vec{j}+8\vec{k}$.

13.

设 $\vec{a}\neq\vec{0}$，则向量 $\vec{p}=\vec{b}-\frac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{a}|^2}\vec{a}$ 与 $\vec{a}$ 的夹角为 [　].

(A) $0°$

(B) $60°$

(C) $30°$

(D) $90°$ 【答案】

【解析】

$\vec{a}\cdot\vec{p}=\vec{a}\cdot\left(\vec{b}-\frac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{a}|^2}\vec{a}\right)=\vec{a}\cdot\vec{b}-\frac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{a}|^2}|\vec{a}|^2=\vec{a}\cdot\vec{b}-\vec{a}\cdot\vec{b}=0$，所以 $\vec{a}\perp\vec{p}$，即夹角为 $90°$。

14.

已知 $|\vec{a}+\vec{b}|=|\vec{a}-\vec{b}|, \vec{a}=(3,-5,8), \vec{b}=(-1,1,z)$，则 $z=$ [　].

A　4

B　2

C　1　【答案】

D　3

【解析】

由 $|\vec{a}+\vec{b}|=|\vec{a}-\vec{b}|$ 两边平方得 $(\vec{a}+\vec{b})\cdot(\vec{a}+\vec{b})=(\vec{a}-\vec{b})\cdot(\vec{a}-\vec{b})$，化简得 $\vec{a}\cdot\vec{b}=0$。代入坐标计算：
$3\times(-1)+(-5)\times1+8z=-3-5+8z=0$，
解得 $z=1$。

15.

非零向量 $\vec{a},\vec{b}$ 的数量积 $\vec{a}\cdot\vec{b}$ 为 [　].

A　$\vec{a}\mathrm{Prj}_{\vec{b}}\vec{a}$

B　$|\vec{a}|\mathrm{Prj}_{\vec{b}}\vec{a}$

C　$|\vec{a}|\mathrm{Prj}_{\vec{a}}\vec{b}$　【答案】

D　$|\vec{b}|\mathrm{Prj}_{\vec{a}}\vec{b}$

【解析】

解答　由内积及投影的定义显然有：

$$\vec{a}\cdot\vec{b}=|\vec{a}|\mathrm{Prj}_{\vec{a}}\vec{b}\text{ 或}|\vec{b}|\mathrm{Prj}_{\vec{b}}\vec{a}$$

16.

设 $\vec{a}=(2,-1,-2),\vec{b}=(1,1,z)$，问 z 为 [　] 时能使得 $\vec{a},\vec{b}$ 的夹角 θ 达到最小.

A -2

B -5

C -3

D -4 【答案】

【解析】

由题意知 $\theta=\arccos\frac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{a}||\vec{b}|}=\arccos\frac{1-2z}{3\sqrt{2+z^2}}$，

对 z 求导得

$$\frac{d\theta}{dz}=\frac{4+z}{\sqrt{1-\left(\frac{1-2z}{3\sqrt{2+z^2}}\right)^2\cdot 3\left(2+z^2\right)^{\frac{3}{2}}}}$$

令 $\frac{d\theta}{dz}=0$，得 $z=-4$。

17.

$\vec{a}+3\vec{b}\perp 7\vec{a}-5\vec{b},\vec{a}-4\vec{b}\perp 7\vec{a}-2\vec{b}$，则 $(\vec{a},\vec{b})$ 为 [　].

A $\frac{\pi}{4}$

B $\frac{2\pi}{3}$

C $\frac{\pi}{3}$ 【答案】

D 0

【解析】

解答 由 $\vec{a}+3\vec{b}\perp 7\vec{a}-5\vec{b},\vec{a}-4\vec{b}\perp 7\vec{a}-2\vec{b}$ 得

$$\begin{cases}(\vec{a}+3\vec{b})\cdot(7\vec{a}-5\vec{b})=0 & (1)\\ (\vec{a}-4\vec{b})\cdot(7\vec{a}-2\vec{b})=0 & (2)\end{cases}$$

解此方程组得 $|\vec{b}|^2=2\vec{a}\cdot\vec{b}$，代入（1）得 $|\vec{a}|=|\vec{b}|$，从而 $\cos(\vec{a},\vec{b})=\frac{1}{2}$，所以 $(\vec{a},\vec{b})=\frac{\pi}{3}$.

18.

已知 $\vec{a},\vec{b}$ 为非零向量，且 $|\vec{b}|=1,(\vec{a},\vec{b})=\frac{\pi}{4}$，则 $\lim_{x\to 0}\frac{|\vec{a}+\vec{b}x|-|\vec{a}|}{x}$ 为 [　].

A $\sqrt{2}$

B $\frac{\sqrt{2}}{2}$ 【答案】

C $-\frac{\sqrt{2}}{2}$

D $-\sqrt{2}$

【解析】

由内积定义知：

$$\begin{aligned}|\vec{a}+\vec{b}x| &= \sqrt{(\vec{a}+\vec{b}x)\cdot(\vec{a}+\vec{b}x)}\\ &= \sqrt{|\vec{a}|^2+2x\vec{a}\cdot\vec{b}+x^2|\vec{b}|^2}\\ &= \sqrt{|\vec{a}|^2+\sqrt{2}x|\vec{a}|+x^2}\end{aligned}$$

因此，

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0}\frac{|\vec{a}+\vec{b}x|-|\vec{a}|}{x} &= \lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{|\vec{a}|^2+\sqrt{2}x|\vec{a}|+x^2}-|\vec{a}|}{x}\\ &= \lim_{x\to 0}\frac{|\vec{a}|^2+\sqrt{2}x|\vec{a}|+x^2-|\vec{a}|^2}{x(\sqrt{|\vec{a}|^2+\sqrt{2}x|\vec{a}|+x^2}+|\vec{a}|)}\\ &= \lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{2}|\vec{a}|+x}{\sqrt{|\vec{a}|^2+\sqrt{2}x|\vec{a}|+x^2}+|\vec{a}|}\\ &= \frac{\sqrt{2}|\vec{a}|}{2|\vec{a}|}=\frac{\sqrt{2}}{2}\end{aligned}$$

19.

设 $2\vec{a}+5\vec{b}$ 与 $\vec{a}-\vec{b}$ 垂直，$2\vec{a}+3\vec{b}$ 与 $\vec{a}-5\vec{b}$ 垂直，则 $(\vec{a},\vec{b})$ 为 [　].

A $\frac{\pi}{4}$

B $\frac{2\pi}{3}$ 【答案】

C $\frac{\pi}{6}$

D $\frac{\pi}{3}$

【解析】

依题意有 $(2\vec{a}+5\vec{b})\cdot(\vec{a}-\vec{b})=0,(2\vec{a}+3\vec{b})\cdot(\vec{a}-5\vec{b})=0$.

$$2|\vec{a}|^2+3\vec{a}\cdot\vec{b}-5|\vec{b}|^2=0,\quad 2|\vec{a}|^2-7\vec{a}\cdot\vec{b}-15|\vec{b}|^2=0$$

解得

$$\vec{a}\cdot\vec{b}=-|\vec{b}|^2,|\vec{a}|=2|\vec{b}|.$$

$$\therefore\cos(\vec{a},\vec{b})=\frac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{a}||\vec{b}|}=\frac{-|\vec{b}|^2}{2|\vec{b}||\vec{b}|}=-\frac{1}{2}$$

解得：$(\vec{a},\vec{b})=\frac{2}{3}\pi$.

20.

已知 $\vec{a},\vec{b},\vec{c}$ 为三个非零向量，$\vec{a}\perp\vec{b},(\vec{a},\vec{c})=\frac{\pi}{3},(\vec{b},\vec{c})=\frac{\pi}{6},|\vec{a}|=1,|\vec{b}|=2,|\vec{c}|=3$，则 $|\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}|$ 为 [　].

A $\sqrt{17+6\sqrt{3}}$ 【答案】

B $\sqrt{17+3\sqrt{3}}$

C $\sqrt{17+2\sqrt{3}}$

D $\sqrt{17+\sqrt{3}}$

【解析】

解答 由内积定义知：

$$|\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}|=\sqrt{(\vec{a}+\vec{b}+\vec{c})\cdot(\vec{a}+\vec{b}+\vec{c})}=\sqrt{|\vec{a}|^2+|\vec{b}|^2+|\vec{c}|^2+2\vec{a}\cdot\vec{b}+2\vec{a}\cdot\vec{c}+2\vec{b}\cdot\vec{c}}=\sqrt{17+6\sqrt{3}}$$

21.

已知 $\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}=\vec{0}$，且 $|\vec{a}|=3,|\vec{b}|=4,|\vec{c}|=5$，则 $\vec{a}\cdot\vec{b}+\vec{b}\cdot\vec{c}+\vec{c}\cdot\vec{a}=[\quad]$.

A 25

B -20

C -25 【答案】

D 20

【解析】

由 $\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}=\vec{0}$ 即 $\vec{a}+\vec{b}=-\vec{c}$，有 $(\vec{a}+\vec{b})\cdot(\vec{a}+\vec{b})=\vec{c}\cdot\vec{c}$，整理得 $\vec{a}\cdot\vec{b}=\frac{1}{2}(\vec{c}\cdot\vec{c}-\vec{a}\cdot\vec{a}-\vec{b}\cdot\vec{b})$.
故

$$\begin{aligned}\vec{a}\cdot\vec{b}+\vec{b}\cdot\vec{c}+\vec{c}\cdot\vec{a}&=\vec{a}\cdot\vec{b}+(\vec{a}+\vec{b})\cdot\vec{c}\\&=\vec{a}\cdot\vec{b}-\vec{c}\cdot\vec{c}\\&=\frac{1}{2}(\vec{c}\cdot\vec{c}-\vec{a}\cdot\vec{a}-\vec{b}\cdot\vec{b})-\vec{c}\cdot\vec{c}\\&=-\frac{\vec{a}\cdot\vec{a}+\vec{b}\cdot\vec{b}+\vec{c}\cdot\vec{c}}{2}\\&=-\frac{|\vec{a}|^2+|\vec{b}|^2+|\vec{c}|^2}{2}\\&=-25\end{aligned}$$

22.

已知 $\vec{a}=(2,1,-1),\vec{a}\|\vec{b}$，且 $\vec{a}\cdot\vec{b}=3$，则 $\vec{b}=[\quad]$.

A $\left(1,-\frac{1}{2},-\frac{1}{2}\right)$

B $\left(1,\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$

C $\left(1,-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$

D $\left(1,\frac{1}{2},-\frac{1}{2}\right)$ 【答案】

【解析】

解答 由已知 $\vec{a}\parallel\vec{b}$，可设 $\vec{b}=\lambda\vec{a}(\lambda\neq0)$，故 $\vec{a}\cdot\vec{b}=\lambda\vec{a}\cdot\vec{a}=\lambda|\vec{a}|^2=6\lambda=3$，解得 $\lambda=\frac{1}{2}$，即 $\vec{b}=\left(1,\frac{1}{2},-\frac{1}{2}\right)$.

23.

已知 $|\vec{a}-\vec{b}|=|\vec{a}|-|\vec{b}|$，则 [　　].

(A) $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 相交

(B) $\vec{a}\perp\vec{b}$

(C) $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 反向

(D) **$\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 同向** 【答案】

【解析】

对于 $|\vec{a}-\vec{b}|=|\vec{a}|-|\vec{b}|$，两边平方，得:

$$|\vec{a}-\vec{b}|^2=(\vec{a}-\vec{b})\cdot(\vec{a}-\vec{b})=\vec{a}\cdot\vec{a}-2\vec{a}\cdot\vec{b}+\vec{b}\cdot\vec{b}=(|\vec{a}|-|\vec{b}|)^2=|\vec{a}|^2-2|\vec{a}||\vec{b}|+|\vec{b}|^2$$

整理得 $\vec{a}\cdot\vec{b}=|\vec{a}||\vec{b}|\cos(\vec{a},\vec{b})=|\vec{a}||\vec{b}|$，即 $\cos(\vec{a},\vec{b})=1$，故 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 同向.

24.

已知 $|\vec{a}|=13,|\vec{b}|=19,|\vec{a}+\vec{b}|=24$，则 $|\vec{a}-\vec{b}|$ 为 [　].

(A) 23

(B) **22** 【答案】

(C) 21

(D) 24

【解析】

由 $|\vec{a}+\vec{b}|^2=(\vec{a}+\vec{b})\cdot(\vec{a}+\vec{b})=|\vec{a}|^2+|\vec{b}|^2+2\vec{a}\cdot\vec{b}=24^2$，解得 $\vec{a}\cdot\vec{b}=23$。\n 则 $|\vec{a}-\vec{b}|^2=(\vec{a}-\vec{b})\cdot(\vec{a}-\vec{b})=|\vec{a}|^2+|\vec{b}|^2-2\vec{a}\cdot\vec{b}=13^2+19^2-2\times23=484$，\n所以 $|\vec{a}-\vec{b}|=22$。

25.

已知 $|\vec{p}|=2,|\vec{q}|=3,(\vec{p},\vec{q})=\pi/3$，则以 $\vec{a}=3\vec{p}-4\vec{q}$ 和 $\vec{b}=\vec{p}+2\vec{q}$ 为两邻边的平行四边形的周长为 [ ].

(A) **$2(6\sqrt{3}+2\sqrt{13})$** 【答案】

(B) $6\sqrt{3}+2\sqrt{13}$

(C) $2(6\sqrt{13}+2\sqrt{3})$

(D) $6\sqrt{13}+2\sqrt{3}$

【解析】

由题意可得 $\vec{p}\cdot\vec{q}=|\vec{p}||\vec{q}|\cos\frac{\pi}{3}=2\times3\times\frac{1}{2}=3$。\
$|\vec{a}|^2=(3\vec{p}-4\vec{q})^2=9|\vec{p}|^2-24\vec{p}\cdot\vec{q}+16|\vec{q}|^2=9\times4-24\times3+16\times9=108$，故 $|\vec{a}|=\sqrt{108}=6\sqrt{3}$。\
$|\vec{b}|^2=(\vec{p}+2\vec{q})^2=|\vec{p}|^2+4\vec{p}\cdot\vec{q}+4|\vec{q}|^2=4+4\times3+4\times9=52$，故 $|\vec{b}|=\sqrt{52}=2\sqrt{13}$。\
平行四边形的周长为 $2(|\vec{a}|+|\vec{b}|)=2(6\sqrt{3}+2\sqrt{13})$。

26.

已知向量 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角 $\alpha=60°$，并且 $|\vec{a}|=5,|\vec{b}|=8$，则 $|\vec{a}+\vec{b}|$ 为 [　　].

A $\sqrt{128}$

B $\sqrt{127}$

C $\sqrt{126}$

D $\sqrt{129}$ 【答案】

【解析】

$|\vec{a}+\vec{b}|^2=(\vec{a}+\vec{b})\cdot(\vec{a}+\vec{b})=|\vec{a}|^2+|\vec{b}|^2+2\vec{a}\cdot\vec{b}=129$，所以 $|\vec{a}+\vec{b}|=\sqrt{129}$.

27.

已知 $\overrightarrow{PA}=(2,-3,6),\overrightarrow{PB}=(-1,2,-2),|\overrightarrow{PC}|=3\sqrt{42},\overrightarrow{PC}$ 平分 $\angle APB$，则向量 $\overrightarrow{PA}\cdot\overrightarrow{PC}$ 为（ ）。

A 21 【答案】

B 23

C 22

D 20

【解析】

当 $|\vec{a}|=|\vec{b}|\neq0$ 且 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的起点相同时，$\vec{a}+\vec{b}$ 的方向就是 $\vec{a},\vec{b}$ 夹角的角分线方向。将 $\overrightarrow{PA},\overrightarrow{PB}$ 单位化得：$\overrightarrow{PA}^0=\frac{1}{7}(2,-3,6),\overrightarrow{PB}^0=\frac{1}{3}(-1,2,-2)$，而 $\overrightarrow{PA}^0+\overrightarrow{PB}^0=\frac{1}{21}(-1,5,4)$ 的方向就是 $\angle APB$ 的角分线方向。设 $\overrightarrow{PC}=\lambda(-1,5,4)$（$\lambda>0$），由 $|\overrightarrow{PC}|=3\sqrt{42}$ 得 $\lambda=3$，即 $\overrightarrow{PC}=(-3,15,12)$，故 $\overrightarrow{PA}\cdot\overrightarrow{PC}=21$。

28.

设向量 $\vec{a},\vec{b}$ 和 $\vec{c}$ 两两都成 $60°$ 夹角，且 $|\vec{a}|=2,|\vec{b}|=4,|\vec{c}|=6$，则 $|\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}|$ 为 [　].

A 100

B 80

C **10** 【答案】

D 120

【解析】

$$
\begin{aligned}
|\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}|^2 &= (\vec{a}+\vec{b}+\vec{c})\cdot(\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}) \\
&= |\vec{a}|^2+|\vec{b}|^2+|\vec{c}|^2+2\vec{a}\cdot\vec{b}+2\vec{a}\cdot\vec{c}+2\vec{b}\cdot\vec{c} \\
&= 4+16+36+2|\vec{a}||\vec{b}|\cos 60°+2|\vec{a}||\vec{c}|\cos 60°+2|\vec{b}||\vec{c}|\cos 60° \\
&= 56+8+12+24 \\
&= 100.
\end{aligned}
$$

故有 $|\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}|=10$.

29.

向量 $\vec{b}=(4,-3,4)$ 在向量 $\vec{a}=(2,2,1)$ 上的投影为 [　].

A **2** 【答案】

B 1

C −2

D 0

【解析】

$|\vec{b}|=\sqrt{41},|\vec{a}|=3,\vec{a}\cdot\vec{b}=6,\cos(\vec{a},\vec{b})=\frac{2}{\sqrt{41}},\mathrm{Prj}_{\vec{a}}\vec{b}=|\vec{b}|\cos(\vec{a},\vec{b})=2.$

30.

已知 $\vec{a}=(-3,2,1),\vec{b}=(2,1,-3)$，则 $\sin\widehat{(\vec{a},\vec{b})}=$ [　　].

A $\frac{1}{2}$

B $-\frac{1}{2}$

C $-\frac{\sqrt{3}}{2}$

D $\frac{\sqrt{3}}{2}$ 【答案】

【解析】

因为 $\vec{a}\cdot\vec{b}=|\vec{a}||\vec{b}|\cos\widehat{(\vec{a},\vec{b})}$，即 $\cos\widehat{(\vec{a},\vec{b})}=\frac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{a}|\cdot|\vec{b}|}=\frac{(-3)\times2+2\times1+1\times(-3)}{\sqrt{(-3)^2+2^2+1^2}\times\sqrt{2^2+1^2+(-3)^2}}=\frac{-6+2-3}{\sqrt{14}\times\sqrt{14}}=-\frac{7}{14}=-\frac{1}{2}$。\
又 $\widehat{(\vec{a},\vec{b})}\in[0,\pi]$，故 $\widehat{(\vec{a},\vec{b})}=\frac{2\pi}{3}$，则 $\sin\widehat{(\vec{a},\vec{b})}=\sin\frac{2\pi}{3}=\frac{\sqrt{3}}{2}$。

31.

若 $\vec{a}\neq\vec{0}$，且 $\vec{a}\cdot\vec{b}=\vec{a}\cdot\vec{c}$，由此必能推出（ ）.

A $\vec{a}\perp(\vec{b}-\vec{c})$ 【答案】

B $\vec{b}=\vec{c}=\vec{0}$

C $\vec{a}\parallel(\vec{b}-\vec{c})$

D $\vec{b}=\vec{c}$

【解析】

$\because\vec{a}\cdot\vec{b}=\vec{a}\cdot\vec{c}$，即 $\vec{a}\cdot(\vec{b}-\vec{c})=0$，$\therefore\vec{a}\perp(\vec{b}-\vec{c})$。

32.

设有一质点，开始时位于点 $P(1,2,-1)$ 处，今有一方向角为 $60°,60°,45°$，而大小为 $100\,\mathrm{g}$ 的力 $\vec{F}$ 作用于此点，求当此质点自点 P 沿直线运动到点 $M(2,5,-1+3\sqrt{2})$ 时力 $\vec{F}$ 所作的功（长度单位为 cm ）为 [ ].

A 700

B 600

C 500 【答案】

D 400

【解析】

由题意可得向量 $\overrightarrow{PM}=(1,3,3\sqrt{2})$，其模长 $|\overrightarrow{PM}|=2\sqrt{7}$ 。
力 $\vec{F}$ 的方向向量为 $\vec{e}_{\vec{F}}=(\cos 60°,\cos 60°,\cos 45°)=\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ 。

设 $\vec{e}_{\vec{F}}$ 与 $\overrightarrow{PM}$ 的夹角为 θ，则

$$\cos\theta=\frac{\overrightarrow{PM}\cdot\vec{e}_{\vec{F}}}{|\overrightarrow{PM}||\vec{e}_{\vec{F}}|}=\frac{1\times\frac{1}{2}+3\times\frac{1}{2}+3\sqrt{2}imes\frac{\sqrt{2}}{2}}{2\sqrt{7}\times 1}=\frac{5}{2\sqrt{7}}$$

所以力 $\vec{F}$ 所作的功为：

$$W=\vec{F}\cdot\overrightarrow{PM}=|\vec{F}||\overrightarrow{PM}|\cos\theta=100\times 2\sqrt{7}\times\frac{5}{2\sqrt{7}}=500\,\mathrm{g}$$

33.

已知 $\vec{a}=(1,1,-4),\vec{b}=(1,-2,2)$，则 $\vec{a}$ 在 $\vec{b}$ 上的投影为 [ ].

A -2

B -1

C -3 【答案】

D 0

【解析】

$\because \vec{a}\cdot\vec{b}=|\vec{b}|\mathrm{Prj}_{\vec{b}}\vec{a}$,
$\therefore \mathrm{Prj}_{\vec{b}}\vec{a}=\frac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{b}|}=\frac{1\times1+1\times(-2)+(-4)\times2}{\sqrt{1^2+(-2)^2+2^2}}=\frac{-9}{3}=-3$。

34.

在顶点为 $A(1,-1,2), B(1,1,0)$ 和 $C(1,3,-1)$ 的三角形中，AC 边上的高 BD 的长度为[ ].

(A) $\frac{2}{5}$ 【答案】

(B) $\frac{3}{5}$

(C) $\frac{4}{5}$

(D) $\frac{1}{5}$

【解析】

三角形 ABC 的面积：$S=\frac{1}{2}|\overrightarrow{AC}\times\overrightarrow{AB}|=\frac{1}{2}\sqrt{(-2)^2+0^2+0^2}=1$，而 $|\overrightarrow{AC}|=5$，故有：$1=\frac{1}{2}\cdot 5\cdot|\overrightarrow{BD}|$，$\therefore|\overrightarrow{BD}|=\frac{2}{5}$。

35.

$\vec{a},\vec{b},\vec{c}$ 为非零向量，则下列叙述正确的是[ ].

(A) 若 $\vec{a}\cdot\vec{b}=\vec{a}\cdot\vec{c}$，则 $\vec{b}=\vec{c}$

(B) 若 $(\vec{a}-\vec{b})\cdot(\vec{a}+\vec{b})=0$，则 $\vec{a}=\vec{b}$

(C) $(\vec{a}\cdot\vec{b})\vec{c}=\vec{a}(\vec{b}\cdot\vec{c})$

(D) $|\vec{a}\cdot\vec{b}|\le|\vec{a}||\vec{b}|$ 【答案】

【解析】

对于选项 $|\vec{a}\cdot\vec{b}|\le|\vec{a}||\vec{b}|$：由数量积定义 $|\vec{a}\cdot\vec{b}|=|\vec{a}||\vec{b}||\cos\langle\vec{a},\vec{b}\rangle|$，因 $|\cos\langle\vec{a},\vec{b}\rangle|\le 1$，故 $|\vec{a}\cdot\vec{b}|\le|\vec{a}||\vec{b}|$ 成立，该选项正确。
对于选项 $\vec{a}\cdot\vec{b}=\vec{a}\cdot\vec{c}$：移项得 $\vec{a}\cdot(\vec{b}-\vec{c})=0$，即 $\vec{a}\perp(\vec{b}-\vec{c})$，不能推出 $\vec{b}=\vec{c}$。
对于选项 $(\vec{a}-\vec{b})\cdot(\vec{a}+\vec{b})=0$：展开得 $|\vec{a}|^2-|\vec{b}|^2=0$，即 $|\vec{a}|=|\vec{b}|$，不能推出 $\vec{a}=\vec{b}$。
对于选项 $(\vec{a}\cdot\vec{b})\vec{c}=\vec{a}(\vec{b}\cdot\vec{c})$：等式左边向量与 $\vec{c}$ 共线，右边向量与 $\vec{a}$ 共线，二者一般不相等。

36.

设 $\vec{a}=(2,-3,1),\vec{b}=(1,-2,3),\vec{c}=(2,1,2)$，向量 $\vec{r}$ 满足 $\vec{r}\perp\vec{a},\vec{r}\perp\vec{b},\mathrm{Prj}_{\vec{c}}\vec{r}=14$，则 $\vec{r}$ 为 [ ].

(A) $(14,2,10)$

(B) $(14,10,2)$ 【答案】

(C) $(10,14,2)$

(D) $(10,2,14)$

【解析】

设 $\vec{r}=(r_1,r_2,r_3)$，因为向量 $\vec{r}$ 满足 $\vec{r}\perp\vec{a},\vec{r}\perp\vec{b}$，得到 $2r_1-3r_2+r_3=0, r_1-2r_2+3r_3=0$. 由 $\mathrm{Prj}_{\vec{c}}\vec{r}=14$ 得 $\mathrm{Prj}_{\vec{c}}\vec{r}=\frac{\vec{r}\cdot\vec{c}}{|\vec{c}|}=\frac{2r_1+r_2+2r_3}{3}=14$，即 $2r_1+r_2+2r_3=42$. 联立得：$r_1=14, r_2=10, r_3=2$.

37.

平行于 xOy 面，且垂直于 $4\vec{i}-3\vec{j}-2\vec{k}$ 的单位向量为［ ］.

【答案】

(A) $\pm\frac{1}{5}(3,4,0)$

(B) $(3,4,0)$

(C) $\pm\frac{1}{2\sqrt{5}}(2,4,0)$

(D) $(2,4,0)$

【解析】

解答 显然 xOy 面上的向量为 $(x,y,0)$，由已知：此向量平行于 xOy 面，故设此向量为 $(x,y,0)$，又此向量垂直于 $4\vec{i}-3\vec{j}-2\vec{k}$，即 $(x,y,0)\cdot(4,-3,-2)=0$，解得 $y=\frac{4}{3}x$，即 $\left(x,\frac{4}{3}x,0\right)$，最后，单位化，得 $\pm\frac{1}{5}(3,4,0)$.

38.

设向量 $\vec{a},\vec{b},\vec{c}$ 具有相等的模，并且两两所成的角相等，若 $\vec{a}=(1,1,0),\vec{b}=(0,1,1)$，则 $\vec{c}$ 可以取［ ］.

(A) $\left(\frac{1}{3},\frac{4}{3},\frac{1}{3}\right)$

(B) $(0,1,1)$

(C) $\left(\frac{1}{3},-\frac{4}{3},\frac{1}{3}\right)$

【答案】

(D) $(1,0,1)$

【解析】

设 $\vec{c}=(x,y,z)$，由已知有：$|\vec{a}|=|\vec{b}|=|\vec{c}|,\vec{a}\cdot\vec{b}=\vec{b}\cdot\vec{c}=\vec{c}\cdot\vec{a}$. \n因为 $|\vec{a}|=\sqrt{2},\vec{a}\cdot\vec{b}=1$，所以有如下关系式：\n

$$\begin{cases}\vec{a}\cdot\vec{c}=x+y=1\\ \vec{b}\cdot\vec{c}=z+y=1\\ |\vec{c}|^2=x^2+y^2+z^2=2\end{cases}$$

\n联立得：$\begin{cases}x_1=1\\ y_1=0\\ z_1=1\end{cases}$ 或 $\begin{cases}x_2=-\frac{1}{3}\\ y_2=\frac{4}{3}\\ z_2=-\frac{1}{3}\end{cases}$. \n故 $\vec{c}$ 可以取 $(1,0,1)$ 或 $(-\frac{1}{3},\frac{4}{3},-\frac{1}{3})$.

39.

设 $\vec{a},\vec{b},\vec{c}$ 两两都成 $60°$，且 $|\vec{a}|=4,|\vec{b}|=2,|\vec{c}|=6$，则 $|\vec{a}-\vec{b}-\vec{c}|$ 为 [　].

A 4

B 6

C 5

D 7

【答案】

【解析】

解答 $|\vec{a}-\vec{b}-\vec{c}|^2=(\vec{a}-\vec{b}-\vec{c})\cdot(\vec{a}-\vec{b}-\vec{c})$

$$=|\vec{a}|^2+|\vec{b}|^2+|\vec{c}|^2-2\vec{a}\cdot\vec{b}+2\vec{b}\cdot\vec{c}-2\vec{a}\cdot\vec{c}=36$$

所以 $|\vec{a}-\vec{b}-\vec{c}|=6$.